## 四、并发症和相应治疗

### （一）消化道出血

VS 食管胃底静脉曲张破裂出血(位置高):呕鲜血

1.原因：食管胃底静脉曲张破裂出血（最常见的并发症）、门脉高压性胃肠病（呕咖啡样血）、消化性溃疡、急性糜烂性出血性胃炎

鲜血:食管胃底静脉曲张破裂出血、贲门黏膜撕裂综合征

屏障功能受损

2.食管胃底静脉曲张破裂

①**突发**呕血（多为**鲜血**、量大）、黑便/柏油便，**脾脏缩小、侧支循环减轻（腹水不会减少**覆水难收），**肠鸣音↑**，肠源性氮质血症（**易诱发肝性脑病**），出血量＞800-1000ml 可休克

13 腹水不进展或进展速度变慢

肠内因素刺激肠壁

血红蛋白被肠道吸收

VS 消化性溃疡出血:闭塞性/增殖性动脉内膜炎→一般出血量小

②诊断食管胃底静脉曲张：**胃镜**

14 ③**治疗**（3P 治生态、EVL 全都有）

| |
|---|
| **收缩压＜90：补充血容量** 平衡盐溶液 |
| **内镜曲张食管静脉套扎术 EVL**（中等以下出血量）<br>+<br>只用于治疗,不用于预防<br>对全身血管都有收缩作用（也可用血管升压素/垂体加压素/特利加压素，但禁用于高血压、冠心病、心衰、孕妇）高官运衰<br>**生长抑素/奥曲肽**（收缩内脏血管→减少门静脉血流量→降低门静脉压） |
| VS PPI在消化性溃疡中是首选PPI 抑制胃酸分泌、三代头孢预防感染、三腔二囊管（过渡）、**TIPS** 降低门脉压 |

PPI抑酸→改变了局部ph值→利于血小板聚集

④**一级预防**（未出血）：对因治疗、**普萘洛尔/卡维地洛**（非选择性 β-R 拮抗剂普卡）、**EVL**（中度食管静脉曲张）

还可以阻断α-R　阻断β2-R→血管收缩

轻度不用搞,重度搞不定

不适合结扎胃底的静脉曲张

⑤**二级预防**（已出血）：**TIPS** 等部分门体分流术、**EVL** 等断流术、注射栓塞剂等断流术、**普萘洛尔/卡维地洛**

（二乙医院被塞小费）

β-R拮抗剂

### （二）感染

1.包括自发性细菌性腹膜炎、胆道/肠道/尿道/肺等感染

多为肠源性感染:门脉高压→肠粘膜淤血、水肿→肠粘膜屏障功能↓→细菌毒素移位入血→到达腹膜

2.**自发性细菌性腹膜炎**

（1）表现

①感染表现：发热（**低热**多见）、全腹**腹膜刺激征/压痛反跳痛肌紧张（关键）**

②腹水量迅速增加

15

③腹腔穿刺抽液：腹水性质介于渗出液和漏出液之间或为**渗出液：SAAG＜11、细胞＞500×10⁶/L** 且以**多个核细胞（中性粒细胞）为主**。比重＞1.018、蛋白＞30g/L（有时比重＜1.018、蛋白＜30 可能是低蛋白血症）

主要看的指标("不会说谎")

VS 结核性腹膜炎以单个核细胞(淋巴细胞)为主

（2）治疗 小肠上皮细胞的能源物质

①补充**谷氨酰胺**：保护肠粘膜防止细菌和毒素移位 自发性腹膜炎多为肠源性感染,所以要保护肠黏膜

②早期足量用头孢哌酮、喹诺酮类等抗生素：主要针对 **G⁻杆菌（大肠杆菌等）、并兼顾 G⁺球菌**；至少 2 周

### （三）肝肾综合征

原发性腹膜炎:腹腔内没有感染灶,出现了腹膜炎(如肝硬化的自发性腹膜炎)

继发性腹膜炎:腹腔内有病灶(如消化道穿孔导致的腹膜炎)

1.机制：

①腹水：有效循环血量↓→肾血流↓→肾小球滤过率↓



13 理顺知识点:

①.门静脉高压时,侧支循环代偿开放以降低门脉压力。当胃底食管静脉曲张(最主要的侧支循环)破裂出血时,门静脉压力会降低,此时因门脉高压导致腹腔内脏血管静水压和通透性升高,组织液回收减少而漏入腹腔形成大量腹水,因门脉压力降低,腹水生成速度减慢。

值得注意的是,已经漏入腹腔形成的腹水,并没有新增排出途径,即已形成的腹水量不会减少。

②.肝硬化并发消化道出血时,血液是在肠道内的,肠内因素刺激肠壁,出现肠鸣音增强,而不是从肝硬化患者大量腹水抑制肠蠕动,肠鸣音减弱的角度切入。

③.因消化道出血,肠腔内积存大量血液,即肠腔内存在大量的血红蛋白,血红蛋白被肠壁重吸收后引起肠源性氮质血症,即体内氨增多,易诱发肝性脑病。

14 理顺治疗手段:

①.EVL为内镜区长食管静脉套扎术,注意套扎的是食管静脉,EVL只适用于中度的食管静脉曲张,轻度无需内镜结扎,重度需手术治疗。

且值得注意的是,EVL只用于食管段,胃底段不好操作。

②.消化道出血时选用生长抑素、奥曲肽,因其对消化道血管具有选择性(即只收缩胃肠道血管),对消化道出血的治疗效果优于垂体加压素。

垂体加压素/血管升压素/特利加压素,可收缩冠脉、胎盘血管,故禁用于高血压患者(会收缩血管加剧高血压)、冠心病(收缩冠脉,减少冠脉灌注加重病情)、心衰(收缩血管增加心脏后负荷)、孕妇(收缩胎盘血管,减少胎盘血流,对胎儿不利)。

值得注意的是,生长抑素、奥曲肽长期使用副作用较大,故只用于治疗,并不用于预防消化道出血,而β-R拮抗剂、EVL可用于治疗,也可用于预防消化道出血。

③.经颈静脉肝内门腔分流术TIPS,可解决门脉高压问题,因此可用于预防消化道出血。

值得注意的是,一级预防为未出血患者预防消化道出血,二级预防为曾出血患者预防消化道再次出血。

15 理顺自发性细菌性腹膜炎:

①.当腹膜炎患者(出现腹膜刺激征,即压痛/反跳痛/肌紧张呈板状腹)出现低热时,

若以多个核细胞(中性粒细胞)为主,且伴有肝功能减退、门脉高压的表现,则考虑自发性细菌性腹膜炎(注意不要刻板印象,不是细菌感染就一定是高热症状);

若以单个核细胞(淋巴细胞)为主,且腹膜刺激征相对来说较温和,即腹部揉面/柔韧感,且腺苷酸脱氨酶ADA>45(ADA2具有一定的特异性),则考虑结核性腹膜炎。

②.门脉高压症时,胃肠静脉回流障碍,即胃肠淤血时肠粘膜屏障功能减弱,肠腔内的细菌、毒素易发生移位,造成自发性腹膜炎。

此时腹膜炎患者,炎症刺激腹膜且炎症时血管通透性增加,导致形成腹水量迅速增加,造成短期内腹水量迅速增加。

值得注意的是,肝硬化患者本身因肝功能减退,白蛋白合成减少,血浆胶体渗透压降低,血管内"锁不住水",漏入腹腔形成腹水,即肝硬化患者腹水本身是漏出液,而并发自发性细菌性腹膜炎时,炎症导致血管通透性增加,腹水性质发生变化(即腹水性质介于渗出液和漏出液之间或为渗出液),故血清-腹水白蛋白梯度SAAG<11,细胞计数>500X10^6。

(注意陷阱,肝硬化患者因肝功能减退,白蛋白合成量减少,即并发自发性腹膜炎的肝硬化患者的腹水中蛋白含量可<30,比重可<1.018,但SAAG和细胞计数是准确指标。)

②舒血管物质（PG、NO、ANP 等）灭活减弱→缩血管物质（NA、AngII、$TXA_2$、LTB）↑→肾血管收缩→肾血流↓→肾小球滤过率↓

流到肾的血↓→流到肾的钠↓→从尿排走的钠↓

16 2.**功能性肾前性肾衰竭：少尿无尿、氮质血症、低尿钠、稀释性低血钠**（肚子有水、尿少、低头看蚤呐）

可能是肾脏问题,也可能是消化道出血所致　肾脏排水↓→水把血液中的钠稀释了

3.诊断标准（有有有无无无；单身腹肌张医生）在多选考

①肝硬化**合并腹水**

②急进型血肌酐＞226 或缓进型血肌酐＞133μmol/L

③停用利尿剂＞2 天并用白蛋白扩张血容量后血肌酐仍＞133μmol/L

④**无休克** 休克:血流量重新分配→肾血流量↓

⑤近期**未使用肾毒性药或扩血管药**（回心血↓→到肾血↓）扩张静脉→回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓→流到肾脏血↓

⑥**无肾实质病变如尿蛋白＞500**mg/d

肾脏有无实质病变:可通过血尿、蛋白尿判断(肾脏有实质病变可以理解为滤过屏障受损)

4.治疗

①**肝移植**最有效 腹水已经导致循环血量↓↓,引起了肝肾综合征,不该强调利尿了

②保护肾功能：**补白蛋白和抗利尿/血管升压素**、**TIPS**（减少缓进型转为急进型）、血液透析、人工肝

VS 腹水治疗:用利尿剂,减轻水钠潴留　门脉压↓↓　不提倡腹膜透析（易并发腹膜炎）

## （四）肝肺综合征

呼吸困难、发绀、**杵状指**、$PaO_2$＜70mmHg 舒血管物质灭活减弱→血流↑→VA/Q失调→主要表现为缺氧

硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎

## （五）门静脉血栓形成和门静脉海绵样变

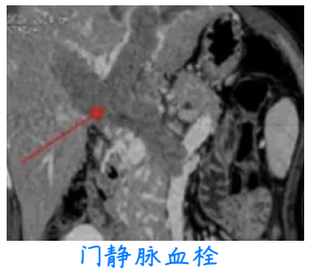
门静脉压力进一步增高

门静脉血栓形成(不通则痛)　小血管破裂

1.腹痛、腹水量迅速增加、多为血性腹水、性质为**漏出液（SAAG≥11）**，**脾脏短期迅速增大**，多无发热（但血栓吸收也可有低热）

2.诊断：增强 CT

3.治疗：早期肝素抗凝、尿激酶溶栓；后期 TIPS



门静脉血栓



门静脉海绵样变



自发性腹膜炎 VS 门静脉血栓形成

共性：腹痛、腹水可迅速增加

区别：

①**自发性腹膜炎**：感染表现（腹膜刺激征/低热）、渗出液（SAAG＜11、细胞＞500 且以多个核/中性粒细胞为主。有时比重＜1.018、蛋白＜30 可能是肝硬化导致了低蛋白血症）

②**门静脉血栓形成**：脾迅速增大、漏出液

重症胰腺炎:大量组织损伤→吸收热;继发感染→发热;出血坏死型胰腺炎有血性腹水

《诊断学》：**发热、腹痛、血性腹水**可见于：重症胰腺炎、结核性腹膜炎（单个核/淋巴细胞为主）、肝癌、门静脉血栓形成（胰、结核肿瘤门血栓）

16 理顺肝肾综合征:

①.肝肾综合征为功能性肾前性肾衰,即肾实质没有出现病变但肾脏灌注减少,属于可逆性的功能性肾衰。
肝硬化患者,因门脉高压和肝功能减退,以及疾病的恶性循环,导致形成大量腹水,此时机体有效循环血量减少,机体对血流进行再分配,且RAAS系统激活,导致肾脏灌注量减少。且因肝功能减退时,肝脏对舒血管物质(前列腺素PG、NO等)灭火减少,继发性引起缩血管物质(去甲肾上腺素NA、AngⅡ、血栓烷素TXA2、白三烯∠TB)增多,肾血管对缩血管物质更加敏感,导致肾血管收缩,肾小球滤过率GFR下降,即肾前性肾衰。

②.肝硬化患者并发肝肾综合征时,肾小球滤过率GFR降低,患者出现少尿(<400ml/d)无尿(<100ml/d),因代谢废物排不走出现氮质血症,且尿中钠离子含量降低(即低尿钠),机体RAAS系统激活,机体水钠潴留,即体内水含量增多,即使体内不缺钠,也呈现稀释性低钠血症。
即并发肝肾综合征时,氮质血症/血BUN/血肌酐Cr为唯一升高指标。

③.肝肾综合征的诊断标准中:
1.肝硬化患者合并腹水,因形成大量腹水时肝肾综合征的机制之一;
2.肾前性肾衰时,若为急进型,血Cr>226;若为缓进型,血Cr>133,即"急26缓13"
3.停用利尿剂>2天,加用白蛋白扩张血容量,血肌酐仍>133,表明扩张血容量,锁住血管内的水后,排除肾实质病变,但肾衰仍未好转;
4.休克时血流量重新分配,会导致肾血流量减少,影响肾功能,故诊断时需排除休克。
5.需排除肾毒性药对肾功能的影响,需排除扩血管药对肾血流量的影响,故诊断时需排除肾毒性药物或扩血管药物的影响
6.诊断肝肾综合征时,需排除肾实质本身的病变,如尿蛋白>500mg/d。

④.肝硬化患者因门脉高压、肝功能减退,及疾病的恶性循环,导致大量腹水形成,此时需利尿剂治疗,减轻水钠潴留。
但并发肝肾综合征患者,患者此时因有大量腹水形成,循环血容量不足影响肾功能了,不选用利尿剂,此时需要扩容(抗利尿/血管升压素)+锁水(补白蛋白),维持有效循环血容量,即选用抗利尿治疗。

### （六）胆石症

胆盐、卵磷脂2-3:1时对胆固醇的溶解性最好

①胆汁分泌减少降低了对胆固醇、胆色素的溶解性 胆汁↓(溶剂↓)→胆固醇析出→结石

②库普弗细胞减少易致胆道感染、加剧结石形成 库普弗细胞是肝脏的巨噬细胞,可抗感染

③**雌激素增高**可抑制胆囊收缩使胆汁排空障碍 胆系结石更容易见于女性

④脾功能亢进引起慢性溶血致胆色素产生增多 脾亢→破坏红细胞→溶血→产生很多胆色素

### （七）原发性肝细胞癌

17

**肝脏肿大**或触及**不规则质硬结节**、**肝区疼痛**、常有血性腹水、**AFP↑**

肝硬化:肝脏缩小、一般不痛
肝癌:肋下可触及肝脏(不规则质硬结节)、肝区疼痛(牵拉到了肝包膜的神经)

### （八）肝性脑病/肝昏迷（最严重并发症/最主要死因）

与肝功能障碍致**氨中毒**、门脉高压致门-腔侧支循环分流等有关

## 五、营养治疗

①尽量用肠内营养 肠外营养并发症多,如肠粘膜废用性萎缩→肠粘膜屏障功能进一步减退

②代偿期：高蛋白、高热量饮食；失代偿期低蛋白饮食；并发肝性脑病急性期禁蛋白饮食

③补充**支链氨基酸：减少假性递质**

## 真题解析·肝硬化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N57 A 肝硬化失代偿期患者发生大呕血后出现的体征变化，正确的是
A.肝脏缩小
B.脾脏缩小 侧支循环减轻
C.腹水量明显减少 不会变少,腹水进展变慢
D.腹壁静脉曲张加重

2. 2013N67 A 以下对诊断肝硬化门脉高压症最有价值的体征是
侧支循环开放
A.蜘蛛痣
B.脾脏肿大
C.肝脏质地坚硬
D.腹壁静脉曲张

3. 2014N67 A 肝硬化患者发生肝肾综合征时的特点
A.血 BUN 升高、血钠升高、尿钠降低 肚子有水、尿少、低头看蛋呐
B.血 BUN 升高、血钠降低、尿钠升高
C.血 BUN 降低、血钠降低、尿钠升高
D.血 BUN 升高、血钠降低、尿钠降低

4. 2016N99-101 A 女性，26 岁。腹胀、腹痛伴低热、盗汗 3 个月。查体：腹部移动性浊音阳性。化验血 HBsAg(+)。
腹水常规：比重＞1.023，蛋白定量 38g/L，WBC $610\times10^6$/L，其中单核细胞为 80%。以单个核细胞为主
99.该患者最可能的诊断是
A.肝硬化合并自发性腹膜炎

17 理顺知识点:
通常肝硬化的肝脏体积多缩小(注意前文提及,酒精性、胆汁性、淤血性、血吸虫性肝硬化体积可增大),但当肝脏体积增大,或触及不规则质硬结节时,则可能并发肝癌。

答案:1-4 B D D CAC

B.肝癌腹膜转移
C.结核性腹膜炎
D.肝炎后肝硬化失代偿期
100.以下检查结果中，支持上述诊断的是
A.腹水腺苷脱氨酶(ADA) 79.5U/L
B.血清-腹水白蛋白梯度(SAAG) 12g/L 渗出液SAAG<11
C.腹水病理学检查见癌细胞
D.腹水培养见来自肠道的革兰阴性菌
101.最宜选用的治疗方法是
A.抗癌治疗
B.应用广谱抗生素
C.抗结核治疗
D.对症治疗

5.2016N143-144 B
A.病毒性肝炎后肝硬化 失代偿期:缩小
B.酒精性肝硬化 酒精、淤血、淤胆、淤虫即使到了失代偿期,肝脏也可能变大
C.淤血性肝硬化
D.原发性胆汁性肝硬化
在我国最易引起原发性肝癌的肝硬化类型是
肝脏明显缩小的肝硬化类型是

6. 2017N41 A 以下选项中，能见于肝源性水肿的临床表现是
A.常为非凹陷性水肿 即粘液性水肿:甲减
B.可为踝部水肿 白蛋白合成↓
C.常伴有颈静脉充盈 心源性水肿特点
D.由颜面部开始向全身发展 肾炎性水肿特点(肾小球滤过下降导致水钠潴留,"憋出来的水肿"一般在颜面部这种疏松的结缔组织)

7.2017N52 A 男性，53 岁，肝硬化病史 8 年。五天来无明显原因出现腹胀，腹水迅速增加，脾脏进一步增大，体温正常。该患者最可能发生的并发症是
门脉压力进一步↑
A.原发性肝细胞癌
B.门静脉血栓形成
C.原发性腹膜炎
D.肝肾综合征
题目修改:体温低热,腹水比重<1.018,蛋白<30,细胞>500,SAAG<11
可能是自发性腹膜炎或结核性腹膜炎→二者鉴别:以单个核细胞还是多个核细胞渗出为主

8.2018N68-69 A 男性，48 岁。2 小时前参加 ttsx 婚宴后感上腹不适、恶心，随即呕吐混有残食的鲜血约 500ml，伴头晕、心悸。近年来常感上腹不适、乏力。查体：体型消瘦，面色晦暗，蜘蛛痣(+)。巩膜轻度黄染，肝肋下未及，移动性浊音(+)，肠鸣音活跃。
位置高
第一反应:肝硬化
68.该患者最有可能的出血病因是
A.食管贲门黏膜撕裂出血
B.上消化道肿瘤伴出血
C.胃溃疡伴出血

D.食管静脉曲张破裂出血

69.对判断该患者是否继续存在活动性出血最有价值的体征是

A.肠鸣音活跃

B.巩膜轻度黄染 胆色素代谢问题

C.移动性浊音(+)

D.面色晦暗 促黑素

9. 2021N41 A 符合肝细胞性黄疸检验特点的是

A.尿胆原降低 不定

B.尿胆红素阳性

C.血结合胆红素显著减少

D.血非结合胆红素显著减少

UCB↑ CB/TB 0.2-0.5
CB↑↑→尿CB↑(尿胆红素+)
尿胆素原不定

尿胆素原=尿胆原$\xrightarrow{空气}$尿胆素
血CB→尿CB(尿胆红素)

10.2022N156 X 食管胃底静脉曲张破裂出血的一级预防措施包括

A.对因治疗

B.应用生长抑素和垂体加压素 治疗

C.应用非选择性 β 受体拮抗剂

D.内镜结扎治疗可用于中度食管静脉曲张

3P治生态、EVL全都有

11. 2023N50 A 对诊断门脉高压性腹水最有价值的检查是

A.腹水 ADA

B.腹水 LDH

C.腹水白细胞

D.血清腹腔积液清蛋白梯度

腹水→循环血量↓→尿少
但还没有发展为肝肾综合征的程度

12.2023N70-72 A 男性，45 岁。因 4 个月来乏力、食欲下降伴腹胀、尿少，1 个月来低热、活动后气短、腹胀明显加重来诊。既往有肝炎病史。查体：T 37.5 度，P 98 次/分，R 18 次/分，BP 104/72mmHg。半卧位，上胸部可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺(-)，全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音(+)，双下肢可凹性水肿(+)。化验：血 Hb 106g/L，WBC 7.4×$10^9$/L，N 0.88，Plt 70×$10^9$/L，↓尿胆红素(+)，血 ALT 110U/L，AST 130U/L，TBil 98μmol/L，DBil 65μmol/L。

此为血常规里的中性粒细胞,应看腹水中的中性粒细胞

不满意≠没摸到,腹水影响了对肝脾的触诊

题目是感染但白细胞却不高,因为脾亢会破坏白细胞

70.应首先考虑的诊断是

A.肝硬化并发自发性细菌性腹膜炎

AC鉴别:腹水中以单个核细胞为主还是多个核细胞为主

B.肝硬化并发门静脉血栓 脾脏短期迅速增大

C.肝硬化并发结核性腹膜炎 排除不了

D.肝硬化并发肝癌 血性腹水,对腹膜刺激最轻

71.对该患者进行腹腔穿刺做腹水检查的最主要适应证是

这里做腹穿的原因是因为腹水性质发生了改变,要诊断并发的自发性腹膜炎→看腹膜刺激征

A.T 37.5 度，巩膜黄染，肝功能异常

B.T 37.5 度，全腹有压痛及反跳痛，移动性浊音(+)

无论有无自发性腹膜炎,移动性浊音都可(+)

C.巩膜黄染，肝脾触诊不满意

D.肝炎病史，可见蜘蛛痣，巩膜黄染

72.下列支持该患者诊断的腹水检查结果是

A.外观透明浅黄，比重 1.012，蛋白定量 15g/L

答案:9-12 B ACD D ABC

B.外观微混，白细胞数 $600\times10^6$/L，单核 98%，蛋白定量 35g/L
C.外观混浊，白细胞数 $900\times10^6$/L，多核 60%，蛋白定量 45g/L
D.外观混浊，比重 1.015，蛋白定量 25g/L，LDH 158U/L

13. 2023N130-131 B
A.黄疸
B.蜘蛛痣
C.腹水
D.牙龈出血 ┌门脉高压:脾亢会破坏血小板
　　└肝功能不全:凝血因子合成↓⭐
肝硬化导致性激素代谢失调引起的临床表现是
门脉高压症的常见临床表现是

14.2024N52 A 肝硬化代偿期可见到的临床表现是
A.男性乳房发育
B.皮肤巩膜黄染
C.贫血和出血
D.脾大 最早表现

**思维导图 • 肝硬化**
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:13-14 BC D